

Brownian Transport of a Dielectric Dumbbell in a Transverse Field through a Periodically Constricted Channel

筒 広樹

令和 8 年 6 月 6 日

Dumbbell 粒子の位置と配向

Dumbbell 粒子は 2 点 X_- と X_+ からなり、それらの距離 l は一定

Dumbbell 粒子は 2 次元平面上 (xy 平面) で運動する

Dumbbell 粒子の重心 Y :

$$Y = \frac{X_- + X_+}{2}$$

Dumbbell 粒子の 2 点を通る直線が x 軸 (基準軸) に関する角度を Φ とすると、次の関係が成り立つ

$$X_{\pm} = Y \pm \frac{l}{2} \begin{pmatrix} \cos \Phi \\ \sin \Phi \end{pmatrix} \equiv Y + Y_{\pm}$$

ここで、

$$Y_{\pm} = \pm \frac{l}{2} \begin{pmatrix} \cos \Phi \\ \sin \Phi \end{pmatrix}$$

運動方程式の導出

Dumbbell 粒子の 2 点に働く外力をそれぞれ F_+, F_- として、ランダム力を R_+, R_- とする．摩擦力が強いとして、慣性項を無視した場合の運動方程式:

$$\gamma \dot{\mathbf{X}}_+ = \mathbf{F}_i + \mathbf{F}_+ + \mathbf{R}_+$$

$$\gamma \dot{\mathbf{X}}_- = -\mathbf{F}_i + \mathbf{F}_- + \mathbf{R}_-$$

ここで、 $\mathbf{F}_i \propto \mathbf{Y}_\pm$ は 2 点間の内力であり、以下の計算では無視できる．

2 式の両辺を足し合わせて、重心に関する運動方程式を得る．

$$\dot{\mathbf{Y}} = \frac{1}{2\gamma} (\mathbf{F}_+ + \mathbf{F}_- + \mathbf{R}_+ + \mathbf{R}_-)$$

各式と $\mathbf{Y}_\pm$ との外積を取って足し合わせて、次の式を得る．

$$\gamma \mathbf{Y}_+ \times \dot{\mathbf{X}}_+ + \gamma \mathbf{Y}_- \times \dot{\mathbf{X}}_- = \sum_{i \in \{+, -\}} \mathbf{Y}_i \times (\mathbf{F}_i + \mathbf{R}_i)$$

左辺は、次の関係を使うと、 $\frac{\gamma l^2}{2} \dot{\Phi}$ となる

$$\mathbf{Y}_+ \times \dot{\mathbf{X}}_+ + \mathbf{Y}_- \times \dot{\mathbf{X}}_- = \mathbf{Y}_+ \times \dot{\mathbf{Y}}_+ + \mathbf{Y}_- \times \dot{\mathbf{Y}}_- = \frac{l^2}{2} \dot{\Phi}$$

前項の結果をまとめると、Dumbbell 粒子の (2 次元空間での) 運動方程式:

$$\begin{aligned}\dot{\mathbf{Y}} &= \frac{1}{2\gamma} (\mathbf{F}_+ + \mathbf{F}_- + \mathbf{R}_+ + \mathbf{R}_-) \\ \dot{\Phi} &= \frac{2}{\gamma l^2} \sum_{i \in \{+, -\}} \mathbf{Y}_i \times (\mathbf{F}_i + \mathbf{R}_i)\end{aligned}$$

$\mathbf{Y}_{\pm} = \pm \frac{l}{2} \mathbf{n}$ ただし、 $\mathbf{n} = (\cos \Phi, \sin \Phi)^T$ とすると、

$$\begin{aligned}\dot{\mathbf{Y}} &= \frac{1}{2\gamma} (\mathbf{F}_+ + \mathbf{F}_- + \mathbf{R}_+ + \mathbf{R}_-) \\ \dot{\Phi} &= \frac{1}{\gamma l} \mathbf{n} \times (\mathbf{F}_+ - \mathbf{F}_- + \mathbf{R}_+ - \mathbf{R}_-)\end{aligned}$$

外力 F_+ と F_- のモデル(1)

外力 F_i として、次のようなものを考える

- ・ 壁に衝突したとき壁から受ける力
- ・ x 軸方向への一様な力: f
- ・ 電場による力:

Dumbbell 粒子には (電気) 双極子が分布しているとして、電場を印加すると分極して、電場と相互作用するものとする

電場によって Dumbbell 粒子の両端に偶力が働くとする。

Dumbbell 粒子の方向の単位ベクトル n としてそれを反時計回りに 90° 回転したベクトルを t として、トルクの大きさを τ とすると、両端に働くそれぞれの力は、次のようになる

$$F_+ = f + \frac{\tau}{l}t, \quad F_- = f - \frac{\tau}{l}t$$

トルクを計算すると、次のようになり、トルクの定義に一致する

$$\frac{l}{2}n \times (F_+ - F_-) = \tau$$

外力 F_+ と F_- のモデル (2)

エネルギー U が角度 Φ に依存しているとして、トルクは、

$$\tau = -\frac{\partial}{\partial \Phi} U$$

で求められる．以上の外力 F_+ と F_- のモデルより、Dumbbell 粒子の運動方程式は次のようになる

$$\begin{aligned}\dot{\mathbf{Y}} &= \frac{1}{\gamma} \mathbf{f} + \frac{1}{2\gamma} (\mathbf{R}_+ + \mathbf{R}_-) \\ \dot{\Phi} &= \frac{2}{\gamma l^2} \tau + \frac{1}{\gamma l} \mathbf{n} \times (\mathbf{R}_+ - \mathbf{R}_-)\end{aligned}$$

以下では、 τ の表現を求める

Dumbbell 粒子と電場との相互作用

Dumbbell 粒子の各 2 点に正反対の電荷がある場合は、Dumbbell 粒子は双極子とみなすことができ、電場に対して並行になる傾向があるが、ここで一般化して、Dumbbell 粒子の各 2 点に双極子が固定されている場合を考える。

このような場合での、電場中の Dumbbell 粒子には、

$$\mathbf{P} = \hat{\alpha} \mathbf{E}$$

のような分極が生じ、これは、必ずしも棒の方向に平行ではない。ここで、 $\hat{\alpha}$ は分極率テンソル (2 次元系の場合は 2×2 の行列) である。この場合のエネルギーは、

$$U = -\frac{1}{2} \mathbf{E}^T \hat{\alpha} \mathbf{E}$$

さらに、分子が永久双極子と分極を持つ場合は次のように一般化される

$$U = -\mathbf{p} \cdot \mathbf{E} - \frac{1}{2} \mathbf{E}^T \hat{\alpha} \mathbf{E}$$

典型的な分極率テンソルの形

Dumbbell 粒子では、分極を棒 (Dumbbell 軸) の方向に沿う方向とそれに垂直な方向に分解して表し、それぞれの分極率を

- ・ $\alpha_{\parallel}$: 棒に沿う方向
- ・ $\alpha_{\perp}$: 棒に垂直な方向

とする．棒の方向を表すベクトルを $\boldsymbol{n}$ とすると、分極率テンソルは

$$\hat{\alpha} = \alpha_{\perp}(\boldsymbol{I} - \boldsymbol{n}\boldsymbol{n}^T) + \alpha_{\parallel}\boldsymbol{n}\boldsymbol{n}^T$$

と表される．この場合のエネルギーは次のように表される．

$$U_E = -p(\boldsymbol{n} \cdot \boldsymbol{E}) - \frac{1}{2}\alpha_{\perp}E^2 - \frac{1}{2}(\alpha_{\parallel} - \alpha_{\perp})(\boldsymbol{n} \cdot \boldsymbol{E})^2 \quad (1)$$

電場中の Dumbbell 粒子に働くトルク

$\boldsymbol{n} = (\cos \phi, \sin \phi)^T$, $\boldsymbol{E} = (0, E)^T$ と設定すると、

$$U_E(\phi) = -pE \sin \phi - \frac{1}{2}\alpha_{\perp}E^2 - \frac{E^2}{2}(\alpha_{\parallel} - \alpha_{\perp}) \sin^2 \phi \quad (2)$$

トルクは

$$\tau_E(\phi) = -\frac{\partial}{\partial \phi} U_E(\phi)$$

より、

$$\tau_E(\phi) = pE \cos \phi + \Delta\alpha E^2 \sin \phi \cos \phi \quad (3)$$

となる．ここで、 $\Delta\alpha = \alpha_{\parallel} - \alpha_{\perp}$

トルクには 2 つの寄与がある：

- ・ 永久双極子による項： $\propto E$
- ・ 誘起双極子（異方性）による項： $\propto E^2$

前者は弱電場でも効き，後者は強電場で支配的となる

エネルギー極小条件:

$$\cos \phi = 0, \quad p + \Delta\alpha E \sin \phi = 0$$

$p \gg |\Delta\alpha R|$ である場合、 $\cos \phi = 0$ であり、これは $\phi = \pm \frac{1}{2}\pi$ で電場と平行になる解である

逆に p が小さく、 $\Delta\alpha < 0$ の場合には、棒の長軸が y 方向から傾いた方向を向く場合もあり得る

$$\begin{aligned} d\mathbf{Y} &= \frac{1}{\gamma} \mathbf{f} dt + \frac{1}{2\gamma} (d\mathbf{W}_+ + d\mathbf{W}_-) \\ d\Phi &= -\frac{2}{\gamma l^2} \frac{\partial}{\partial \Phi} U_E(\Phi) dt + \frac{1}{\gamma l} \mathbf{n} \times (d\mathbf{W}_+ - d\mathbf{W}_-) \end{aligned} \quad (4)$$

$d\mathbf{W}_j(t)$ ($j \in \{+, -\}$) は次の性質を満たす、互いに独立な Wiener 過程である

$$\langle d\mathbf{W}_j(t) d\mathbf{W}_k(t')^T \rangle = \frac{2\gamma}{\beta} \delta_{j,k} \hat{1} dt \quad (5)$$

$$\mathbf{X}_j = \mathbf{Y} \pm \frac{l}{2} \mathbf{n}, \quad \mathbf{n} = \begin{pmatrix} \cos \Phi \\ \sin \Phi \end{pmatrix} \quad (6)$$

ここで、 $\frac{1}{\beta} = k_B T$ 、 $\langle \dots \rangle$ は Wiener 過程に関するアンサンブル平均を表す

Langevin 方程式 (4) のフォッカープランク方程式 (FPE) は次のようになる (参考:Tutu 2022)

$p(\mathbf{y}, \phi, t)$: $(\mathbf{y}, \phi) = (\mathbf{Y}, \Phi)$ における確率密度関数

$$\begin{aligned}\partial_t p(\mathbf{y}, \phi, t) &= -\partial_{\mathbf{y}} \cdot \mathbf{J}_{\mathbf{y}}(\mathbf{y}, \phi, t) - \partial_{\phi} J_{\phi}(\mathbf{y}, \phi, t), \\ \mathbf{J}_{\mathbf{y}}(\mathbf{y}, \phi, t) &\equiv -\frac{1}{2\gamma} \left[\partial_{\mathbf{y}} U(\mathbf{y}, \phi, t) + \frac{1}{\beta} \partial_{\mathbf{y}} \right] p(\mathbf{y}, \phi, t), \\ J_{\phi}(\mathbf{y}, \phi, t) &\equiv -\frac{2}{\gamma l^2} \left[\partial_{\phi} U(\mathbf{y}, \phi, t) + \frac{1}{\beta} \partial_{\phi} \right] p(\mathbf{y}, \phi, t), \\ U(\mathbf{y}, \phi) &\equiv -2\mathbf{f} \cdot \mathbf{y} + U_E(\phi)\end{aligned}\tag{7}$$

ここで、 $\frac{1}{\beta} = k_B T$ 、 $\mathbf{f} = f \mathbf{e}_x$ 、 $U_E(\phi)$ は、電場と Dumbbell 粒子との相互作用エネルギー (2) である。

より現実的な系への拡張

Eq. (5) ではノイズ強度は等方的であると仮定したが、現実的には、Dumbbell 粒子の長軸方向とそれに垂直な方向で強度が異なっていると考えられる。その場合は、前の Wiener 過程の相関行列を次のように拡張すればよいと思われる。

$$\langle d\mathbf{W}_j(t)d\mathbf{W}_k(t')^T \rangle = 2\delta_{j,k}\hat{D}dt \quad \hat{D} \equiv \begin{pmatrix} D_{xx} & D_{xy} \\ D_{yx} & D_{yy} \end{pmatrix}$$

ここで、 $\hat{D}$ は正値対称行列である。

摩擦係数の異方性も考慮すると、摩擦力を次式のように“摩擦テンソル” $\hat{\gamma}$ を用いて、修正する必要があると思われる。土井 1992

$$\begin{aligned}\hat{\gamma}\dot{\mathbf{X}}_+ &= \mathbf{F}_i + \mathbf{F}_+ + \mathbf{R}_+ \\ \hat{\gamma}\dot{\mathbf{X}}_- &= -\mathbf{F}_i + \mathbf{F}_- + \mathbf{R}_-\end{aligned}$$

おそらく、Yang et al. 2019; Magaretti and Harting 2021 では、上のような拡張を行っていると思われる。以下の議論では、単純化のため $\hat{D}$ と $\hat{\gamma}$ は等方的な場合を考慮する。

Malgaretti and Harting 2021 を参考にして、Fick-Jacobs 近似による 1 次元空間上に縮約された FPE 方程式を導出

- Malgaretti and Harting 2021 からの拡張: Dumbbell 粒子は極性を取り入れた境界条件を用いる
- channel 壁の形状は、 x 軸に関して線対称として、channel 領域を $|y| \leq h(x)$ で与える
例えば、 $h(x) = h_0[1 - b \cos(\frac{2\pi}{L}x)]$ Malgaretti and Harting 2021

Dumbbell 粒子のそれぞれの端は、 $(Y_x + \frac{l}{2} \cos \Phi, Y_y + \frac{l}{2} \sin \Phi)^T$ と $(Y_x - \frac{l}{2} \cos \Phi, Y_y - \frac{l}{2} \sin \Phi)^T$ であり、それらが境界からはみ出さない条件は、次のようになる。

$$\mathcal{C}(Y_x, Y_y, \Phi) : \begin{cases} |Y_y + \frac{l}{2} \sin \Phi| < h(Y_x + \frac{l}{2} \cos \Phi) \\ |Y_y - \frac{l}{2} \sin \Phi| < h(Y_x - \frac{l}{2} \cos \Phi) \end{cases} \quad (8)$$

Malgaretti and Harting 2021 では、 $h(x)$ の曲率が小さいとして、 $h(Y_x - \frac{l}{2} \cos \Phi) \approx h(Y_x)$ かつ $|Y_y| < h(Y_x)$ と近似している。そして、Dumbbell 粒子の Φ の範囲を次のように近似している

$$\mathcal{C}(Y_x, Y_y, \Phi) : \quad \phi_1 \leq \Phi \leq \phi_2, \quad \phi_3 \leq \Phi \leq \phi_4 \quad (9)$$

ただし、 $\phi_1 \leq 0 \leq \phi_2 \leq \phi_3 \leq \phi_4 \leq 2\pi$ は (Y_x, Y_y) に依存する。

$(Y_x, Y_y, \Phi) \rightarrow (x, y, \phi)$ とする

$$\begin{aligned}
 \phi_1 &= \begin{cases} -\frac{\pi}{2} + \arccos\left(\frac{h(x)-y}{l/2}\right) & h(x) - \frac{l}{2} \leq |y| \leq h(x) \\ -\frac{\pi}{2} & |y| < h(x) - \frac{l}{2} \end{cases} \\
 \phi_2 &= \begin{cases} \frac{\pi}{2} - \arccos\left(\frac{h(x)-y}{l/2}\right) & h(x) - \frac{l}{2} \leq |y| \leq h(x) \\ \frac{\pi}{2} & |y| < h(x) - \frac{l}{2} \end{cases} \\
 \phi_3 &= \begin{cases} \frac{\pi}{2} + \arccos\left(\frac{h(x)-y}{l/2}\right) & h(x) - \frac{l}{2} \leq |y| \leq h(x) \\ \frac{\pi}{2} & |y| < h(x) - \frac{l}{2} \end{cases} \\
 \phi_4 &= \begin{cases} \frac{3\pi}{2} - \arccos\left(\frac{h(x)-y}{l/2}\right) & h(x) - \frac{l}{2} \leq |y| \leq h(x) \\ \frac{3\pi}{2} & |y| < h(x) - \frac{l}{2} \end{cases}
 \end{aligned} \tag{10}$$

$\arccos(\cdot)$ の範囲は、 $[0, \frac{\pi}{2}]$ とする．以降は、この境界条件のかわりに、(8) を用いる．

Eq. (8) で $h(Y_x - \frac{l}{2} \cos \Phi) = h(Y_x)$ とする

$$\begin{aligned} -h(Y_x) < Y_y + \frac{l}{2} \sin \Phi < h(Y_x), \quad -h(Y_x) < Y_y - \frac{l}{2} \sin \Phi < h(Y_x) \\ -h(Y_x) - Y_y < \frac{l}{2} \sin \Phi < h(Y_x) - Y_y, \quad h(Y_x) + Y_y > \frac{l}{2} \sin \Phi > -h(Y_x) + Y_y \end{aligned}$$

よって、

$$\begin{aligned} \max[-h(Y_x) - Y_y, -h(Y_x) + Y_y] < \frac{l}{2} \sin \Phi < \min[h(Y_x) - Y_y, h(Y_x) + Y_y] \\ -h(Y_x) + |Y_y| < \frac{l}{2} \sin \Phi < h(Y_x) - |Y_y| \end{aligned}$$

$\frac{l}{2} < h(Y_x) - |Y_y|$ のとき、 Φ は $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ の範囲を取ることができる.

$h(Y_x) - \frac{l}{2} < |Y_y| < h(Y_x)$ の場合、 Φ は前ページのように制限される

境界条件 (8) を踏まえてフォッカープランク方程式 (7) を次のように表す:

$$\begin{aligned}
 \partial_t \tilde{p}(x, y, \phi, t) &= -\partial_x J_x(x, y, \phi, t) + \partial_y J_y(x, y, \phi, t) - \partial_\phi J_\phi(x, y, \phi, t), \\
 J_x(x, y, \phi, t) &\equiv -\frac{1}{2\gamma} \left[\partial_x \tilde{U}(x, y, \phi, t) + \frac{1}{\beta} \partial_x \right] \tilde{p}(x, y, \phi, t), \\
 J_y(x, y, \phi, t) &\equiv -\frac{1}{2\gamma} \left[\partial_y \tilde{U}(x, y, \phi, t) + \frac{1}{\beta} \partial_y \right] \tilde{p}(x, y, \phi, t), \\
 J_\phi(x, y, \phi, t) &\equiv -\frac{2}{\gamma l^2} \left[\partial_\phi \tilde{U}(x, y, \phi, t) + \frac{1}{\beta} \partial_\phi \right] \tilde{p}(x, y, \phi, t), \\
 \tilde{U}(x, y, \phi) &\equiv \begin{cases} -2fx + U_E(\phi) & (x, y, \phi) \in \mathcal{C}(x, y, \phi) \\ \infty & \text{otherwise} \end{cases}
 \end{aligned} \tag{11}$$

局所平衡近似 – その 1–

y 方向と ϕ 方向に関する運動はすぐに熱平衡状態に達すると仮定、すなわち、Eq. (11) で $J_y = J_\phi = 0$ とする．この場合、 $\tilde{p}(x, y, \phi, t)$ は次のように表される

$$\tilde{p}(x, y, \phi, t) = p(x, t) \frac{e^{-\beta \tilde{U}(x, y, \phi)}}{e^{-\beta A(x)}} \quad (12)$$

$$\beta A(x) \equiv -\ln \left[\int_0^{2\pi} d\phi \int_{-\infty}^{\infty} dy e^{-\beta \tilde{U}(x, y, \phi)} \right]$$

Eq. (11) で両辺を y, ϕ で積分することにより、次式が得られる．

$$\partial_t p(x, t) = -\partial_x J_x(x, t),$$

$$J_x(x, t) \equiv -\frac{1}{2\gamma} \int_0^{2\pi} d\phi \int_{-\infty}^{\infty} dy \left[\partial_x \tilde{U}(x, y, \phi) + \frac{1}{\beta} \partial_x \right] \frac{e^{-\beta \tilde{U}(x, y, \phi)}}{e^{-\beta A(x)}} p(x, t), \quad (13)$$

$$\tilde{U}(x, y, \phi) \equiv \begin{cases} -2fx + U_E(\phi) & (x, y, \phi) \in \mathcal{C}(x, y, \phi) \\ \infty & \text{otherwise} \end{cases}$$

ここで、 $\mathcal{C}(x, y, \phi)$ は Eq. (8) で定義されたもの．

Eq. (13) を変形すると、次式を得る

$$\begin{aligned}
 \partial_t p(x, t) &= -\partial_x J_x(x, t), \\
 J_x(x, t) &\equiv -\frac{1}{2\gamma} \left[\partial_x A(x) + \frac{1}{\beta} \partial_x \right] p(x, t) \\
 \beta A(x) &\equiv -\ln \left[\int_0^{2\pi} d\phi \int_{-\infty}^{\infty} dy e^{-\beta \tilde{U}(x, y, \phi)} \right] \\
 \tilde{U}(x, y, \phi) &\equiv \begin{cases} -2fx + U_E(\phi) & (x, y, \phi) \in \mathcal{C}(x, y, \phi) \\ \infty & \text{otherwise} \end{cases}
 \end{aligned} \tag{14}$$

Eq. (14) の $\beta A(x)$ に $\tilde{U}(x, y, \phi)$ を代入して、変形する

$$\begin{aligned}
 J_x(x, t) &\equiv -\frac{1}{2\gamma} \left[-2f - \frac{1}{\beta} \partial_x \ln h(x) - \frac{1}{\beta} \partial_x B(x) + \frac{1}{\beta} \partial_x \right] p(x, t) \\
 B(x) &\equiv \ln \left[\frac{1}{h(x)} \int_{-h(x)}^{h(x)} dy \int_0^{2\pi} d\phi e^{-\beta U_E(\phi)} \mathbf{1}_C(x, y, \phi) \right] \\
 \mathbf{1}_C(x, y, \phi) &= \begin{cases} 1 & (x, y, \phi) \in \mathcal{C}(x, y, \phi) \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}
 \end{aligned} \tag{15}$$

ここで、 $\mathbf{1}_C(x, y, \phi)$ は条件 (8) に対する指示関数である

したがって、FPE(15) は、次のようになる

$$\begin{aligned}
 \partial_t p(x, t) &= -\partial_x J_x(x, t), \\
 J_x(x, t) &\equiv -\frac{1}{2\gamma\beta} [-2\beta f - \partial_x \ln h(x) - \partial_x B(x) + \partial_x] p(x, t), \\
 B(x) &\equiv \ln \left[\frac{1}{h(x)} \int_{-h(x)}^{h(x)} dy \int_0^{2\pi} d\phi e^{-\beta U_E(\phi)} \mathbf{1}_C(x, y, \phi) \right],
 \end{aligned} \tag{16}$$

この結果は、 $B(x)$ が x に依存しない定数であれば、 $l = 0$ の Fick-Jacobs 方程式に一致する。ただし、通常よく議論されているものは、 $\frac{1}{\gamma\beta}$ を x に依存した拡散係数 $\tilde{D}(x)$ に置き換えたものが用いられる。Zwanzig 1992; Reguera and Rubí 2001; Berezhkovskii, Dagdug, and Bezrukov 2015 しかし、ここでは、単純化して、定数のままで扱う。

Fick-Jacobs 方程式を次のように表す

$$\begin{aligned}
 \partial_t p(x, t) &= -\partial_x J_x(x, t), \\
 J_x(x, t) &\equiv -\tilde{D} [\beta \partial_x V(x) + \partial_x] p(x, t), \\
 \tilde{D} &= \frac{1}{2\gamma\beta}, \\
 V(x) &\equiv -2fx - \frac{1}{\beta} \ln h(x) - \frac{1}{\beta} B(x), \\
 B(x) &\equiv \ln \left[\frac{1}{h(x)} \int_{-h(x)}^{h(x)} dy \int_0^{2\pi} d\phi e^{-\beta U_E(\phi)} \mathbf{1}_C(x, y, \phi) \right], \\
 \mathbf{1}_C(x, y, \phi) &= \begin{cases} 1 & (x, y, \phi) \in \mathcal{C}(x, y, \phi) \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}
 \end{aligned} \tag{17}$$

定義:

$$v \equiv \langle \dot{Y}_x \rangle \equiv \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{\langle Y_x \rangle}{t}, \quad (18)$$

$$D_{\text{eff}} \equiv \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{\langle Y_x^2 \rangle - \langle Y_x \rangle^2}{2t} \quad (19)$$

- ・ 移動度は $\frac{v}{f}$ によって定義する (分野によって易動度とも表記される)
- ・ P. Reimann et al. 2002; Peter Reimann et al. 2001 では、平均速度と拡散係数を初通過時間 (MFPT) の 1 次と 2 次のモーメントを用いて計算している。以下、その計算の説明を行う

以降、 $Y_x = X_t$ (一次元空間上の位置) と置き換えて記述する

時刻 0 に点 x を出発した粒子が初めて K に達する時刻 (初通過時間, FPT) を次のように定義する

$$T(x \rightarrow K) \equiv \inf\{t | X_t = K\} \quad (20)$$

$T(x \rightarrow K)$ は確率変数 (試行ごとに異なる) であり、 $T(x \rightarrow K)$ の n 乗の平均を初通過時間 (FPT) の n 次モーメントと呼ぶ

$$t_n(x \rightarrow K) \equiv \langle T(x \rightarrow K)^n \rangle \quad (21)$$

ポテンシャル $V(x)$ が与えられたときの $t_n(x \rightarrow K)$

F) 方程式 (17) の場合、 $t_n(x \rightarrow K)$ は次式に従う:

$$t_n(x \rightarrow K) = \frac{n}{\tilde{D}} \int_x^K dy e^{\beta V(y)} \int_{-\infty}^y e^{-\beta V(x')} t_{n-1}(x' \rightarrow K) dx' \quad (22)$$

$t_1(x \rightarrow K)$:

$$t_1(x \rightarrow K) = \frac{1}{\tilde{D}} \int_x^K dy e^{\beta V(y)} \int_{-\infty}^y e^{-\beta V(x')} dx' \quad (23)$$

$t_2(x \rightarrow K)$ は、Eq. (22) に Eq. (23) を代入して求めることができる。さらに、高次のモーメントも順次求めることができる。

この関係式の導出は付録 1 を参照のこと。

F) 方程式 (17) の場合、領域の周期を L として、 $h(x + L) = h(x)$ 、 $B(x + L) = B(x)$ を満たすので、ポテンシャル $V(x)$ は

$$V(x + L) = V(x) - 2fL \quad (24)$$

となる性質を持っている。P. Reimann et al. 2002; Peter Reimann et al. 2001 では、このような系での平均速度 (18) と拡散係数 (19) が FPT の 1 次と 2 次のモーメントを用いて次のようになることが示されている。

$$v = \frac{L}{t_1(x_0 \rightarrow x_0 + L)}, \quad (25)$$

$$D_{\text{eff}} = \frac{L^2}{2} \frac{t_2(x_0 \rightarrow x_0 + L) - t_1(x_0 \rightarrow x_0 + L)^2}{t_1(x_0 \rightarrow x_0 + L)^3} \quad (26)$$

$V(x)$ の性質 (24) より、Eq. (23) の 2 番目の積分は、

$$\int_{-\infty}^y e^{-\beta V(x')} dx' = \sum_{l=0}^{\infty} \int_{y-(l+1)L}^{y-lL} e^{-\beta V(x')} dx' = \frac{1}{1 - e^{-2\beta fL}} \int_{y-L}^y e^{-\beta V(z)} dz$$

となり、 $t_1(x_0 \rightarrow t_0 + L)$ は次のようになる

$$\begin{aligned} t_1(x_0 \rightarrow t_0 + L) &= \frac{1}{\tilde{D}} \int_{x_0}^{x_0+L} dy e^{\beta V(y)} \int_{-\infty}^y e^{-\beta V(x')} dx' \\ &= \frac{1}{\tilde{D}} \frac{1}{1 - e^{-2\beta fL}} \left[\int_{x_0}^{x_0+L} dy e^{\beta V(y)} \int_{y-L}^y dz e^{-\beta V(z)} \right] \end{aligned} \quad (27)$$

$[\cdot]$ の積分は、積分順序を交換して、次のようにも表される

$$\int_{x_0}^{x_0+L} dy e^{\beta V(y)} \int_{y-L}^y dz e^{-\beta V(z)} = \int_{x_0}^{x_0+L} dz e^{-\beta V(z)} \int_z^{z+L} dy e^{\beta V(y)} \quad (28)$$

Eqs. (27), (28) より、

$$I_+(x) = \frac{1}{\tilde{D}} e^{\beta V(x)} \int_{x-L}^x dy e^{-\beta V(y)}, \quad (29)$$

$$I_-(x) = \frac{1}{\tilde{D}} e^{-\beta V(x)} \int_x^{x+L} dy e^{\beta V(y)} \quad (30)$$

あるいは、

$$I_{\pm}(x) = \int_0^L \frac{dz}{\tilde{D}} \exp \{ \pm \beta [V(x) \mp V(x \pm z)] \} \quad (31)$$

を用いると、平均速度 (25) は次のように表される．

$$v = \frac{1 - e^{-2\beta f L}}{\int_{x_0}^{x_0+L} \frac{dx}{L} I_{\pm}(x)} \quad (32)$$

Eqs. (29),(30) を用いると、拡散係数 (26) は次のように表される P. Reimann et al. 2002; Peter Reimann et al. 2001

$$D_{\text{eff}} = \tilde{D} \frac{\int_{x_0}^{x_0+L} \frac{dx}{L} I_{\pm}(x) I_{+}(x) I_{-}(x)}{\left[\int_{x_0}^{x_0+L} \frac{dx}{L} I_{\pm}(x) \right]^3} \quad (33)$$

この式の導出は付録 2 に記載

v と D をどう計算するか?

v (又は、 $\frac{v}{f}$) と D_{eff} には、Eqs. (32),(33) にある $\int_{x_0}^{x_0+L} \frac{dx}{L} I_+(x)$ と $\int_{x_0}^{x_0+L} \frac{dx}{L} I_+(x)^2 I_-(x)$ (又は、添字を "+" から "-" にしたもの) のそれぞれを (17) の $V(x)$:

$$V(x) = -2fx - \frac{1}{\beta} \ln h(x) - \frac{1}{\beta} B(x), \quad (34)$$

$$B(x) = \ln \left[\frac{1}{h(x)} \int_{-h(x)}^{h(x)} dy \int_0^{2\pi} d\phi e^{-\beta U_E(\phi)} \mathbf{1}_C(x, y, \phi) \right], \quad (35)$$

を用いて計算する. 以下の方法が考えられる:

- ・ 数値計算よる方法: 空間 (x, y, ϕ) を離散化して、数値積分.
- ・ (35) の ϕ に関する積分を鞍点近似して、空間 (x, y) を離散化して、数値計算
- ・ (35) の ϕ, y に関する積分を鞍点近似して、空間 x を離散化して、数値計算
- ・ クラマースレートの計算のように、すべて鞍点近似

$I_+(x)$ を具体的に表現

Eq. (29) に Eq. (34) を代入すると、次のようになる

$$I_+(x) = \frac{1}{\tilde{D}} \frac{1}{h(x)} e^{-2\beta f x - B(x)} \int_{x-L}^x dy h(y) e^{2\beta f y + B(y)} \quad (36)$$

さらに、Eq. (35), あるいは、

$$e^{B(x)} = \frac{1}{4\pi h(x)} \int_{-h(x)}^{h(x)} dy \int_0^{2\pi} d\phi e^{-\beta U_E(\phi)} \mathbf{1}_C(x, y, \phi)$$

を Eq. (36) に代入すると、次のようになる

$$I_+(x) = \frac{1}{\tilde{D}} \int_{x-L}^x dy e^{2\beta f(y-x)} \frac{\int_{-h(y)}^{h(y)} dz \int_0^{2\pi} d\phi e^{-\beta U_E(\phi)} \mathbf{1}_C(x, y, \phi)}{\int_{-h(x)}^{h(x)} dz \int_0^{2\pi} d\phi e^{-\beta U_E(\phi)} \mathbf{1}_C(x, y, \phi)} \quad (37)$$

$I_+(x)$ を具体的に表現 (つづき)

Eqs. (41) は

$$g(x) \equiv \int_{-h(x)}^{h(x)} dy \int_0^{2\pi} d\phi e^{-\beta U_E(\phi)} \mathbf{1}_C(x, y, \phi) \quad (38)$$

$$\mathbf{1}_C(x, y, \phi) = \begin{cases} 1 & (x, y, \phi) \in \mathcal{C}(x, y, \phi) \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases} \quad (39)$$

と置くと、

$$I_+(x) = \frac{1}{\tilde{D}} \int_{x-L}^x dy e^{2\beta f(y-x)} \frac{g(y)}{g(x)} \quad (40)$$

とも表現される．

同様に、Eq. (30) に Eq. (34) を代入すると、次のようになる

$$I_-(x) = \frac{1}{\tilde{D}} \int_x^{x+L} dy e^{2\beta f(x-y)} \frac{g(x)}{g(y)} \quad (41)$$

(33) で示した D_{eff} は、P. Reimann et al. 2002; Peter Reimann et al. 2001 で示された $\Delta t_2(x_0 \rightarrow x_0 + L)$ の表現をベースにしている．一方、Burada et al. 2008; Schmid et al. 2009 では、 v に関しては、 $I_+(x)$ を用いているが、 D_{eff} に関しては、 $\Delta t_2(x_0 \rightarrow x_0 + L)$ を Eq. (88) で表現した式を用いているようだ．

すなわち、式 (26) の分母と分子に (27),(88):

$$t_1(x_0 \rightarrow t_0 + L) = \frac{1}{1 - e^{-2\beta fL}} \left[\int_{x_0}^{x_0+L} dy I_+(y) \right] \quad (42)$$

$$\Delta t_2(x_0 \rightarrow x_0 + L) = \frac{2}{[1 - e^{-\beta fL}]^3} \int_{x_0}^{x_0+L} dx e^{\beta V(x)} \int_{x-L}^x dz e^{-\beta V(z)} [I_+(z)]^2 \quad (43)$$

を代入すると、次のページのように (33) の別の表現が得られる．

$$D_{\text{eff}} = L^2 \frac{\int_{x_0}^{x_0+L} dx \int_{x-L}^x dz e^{\beta(V(x)-V(z))} [I_+(z)]^2}{\left[\int_{x_0}^{x_0+L} dy I_+(y) \right]^3} \quad (44)$$

Eqs. (34),(35) を (45) に代入すると、次のようになる.

$$D_{\text{eff}} = L^2 \frac{\int_{x_0}^{x_0+L} dx \int_{x-L}^x dz e^{2\beta f(z-x)} \frac{g(z)}{g(x)} [I_+(z)]^2}{\left[\int_{x_0}^{x_0+L} dy I_+(y) \right]^3}, \quad (45)$$

ここで、

$$g(x) \equiv \int_{-h(x)}^{h(x)} dy \int_0^{2\pi} d\phi e^{-\beta U_E(\phi)} \mathbf{1}_C(x, y, \phi) \quad (46)$$

$$\mathbf{1}_C(x, y, \phi) = \begin{cases} 1 & (x, y, \phi) \in \mathcal{C}(x, y, \phi) \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases} \quad (47)$$

$$I_+(x) = \frac{1}{\tilde{D}} \int_{x-L}^x dy e^{2\beta f(y-x)} \frac{g(y)}{g(x)} \quad (48)$$

無次元化 (1)

FPE(7) において、熱エネルギー $\beta^{-1} = k_B T$ 、チャネル周期 L 、特徴時間を用いて、ポテンシャルを $U \rightarrow \frac{1}{\beta} U$ 、空間変数を $\mathbf{y} \rightarrow L \mathbf{y}$ 、時間変数を $t \rightarrow \tau t$ と無次元化すると、

$$\begin{aligned}
 \frac{1}{\tau} \partial_t p &= -\partial_{\mathbf{y}} \cdot \mathbf{J}_{\mathbf{y}} - \partial_{\phi} J_{\phi}, \\
 \mathbf{J}_{\mathbf{y}} &\equiv -\frac{1}{2\gamma\beta L^2} [\partial_{\mathbf{y}} U + \partial_{\mathbf{y}}] p, \\
 J_{\phi} &\equiv -\frac{2}{\gamma\beta l^2} [\partial_{\phi} U + \partial_{\phi}] p, \\
 U(\mathbf{y}, \phi) &\equiv -2L\beta \mathbf{f} \cdot \mathbf{y} + U_E(\phi), \\
 U_E(\phi) &= -\beta p E \sin \phi - \frac{\beta}{2} \alpha_{\perp} E^2 - \beta \frac{E^2}{2} (\alpha_{\parallel} - \alpha_{\perp}) \sin^2 \phi
 \end{aligned} \tag{49}$$

$U_E(\phi)$ は無次元化された Dumbbell 粒子との相互作用エネルギー (2) である。

無次元化 (2)

無次元化された変数による FPE(49) において、

$$\tau = \gamma \beta L^2, \quad \frac{l}{L} \rightarrow l \quad (50)$$

$$\beta L \mathbf{f} \rightarrow \mathbf{f}, \quad \beta p \rightarrow p, \quad \beta \alpha_{\parallel} \rightarrow \alpha_{\parallel}, \quad \beta \alpha_{\perp} \rightarrow \alpha_{\perp}, \quad (51)$$

のように、スケールすると

$$\begin{aligned} \partial_t p &= -\partial_{\mathbf{y}} \cdot \mathbf{J}_{\mathbf{y}} - \partial_{\phi} J_{\phi}, \\ \mathbf{J}_{\mathbf{y}} &\equiv -\frac{1}{2} [\partial_{\mathbf{y}} U + \partial_{\mathbf{y}}] p, \\ J_{\phi} &\equiv -\frac{2}{l^2} [\partial_{\phi} U + \partial_{\phi}] p, \end{aligned} \quad (52)$$

$$U(\mathbf{y}, \phi) \equiv -2\mathbf{f} \cdot \mathbf{y} + U_E(\phi)$$

のようになり、 l 、 $\mathbf{f}$ 、 p 、 $\hat{\alpha}$ は、新しくスケールされたパラメータとなる。

無次元化 (3)

確率微分方程式 (4) において、変数とパラメータを $Y \rightarrow LY, t \rightarrow \tau t, l \rightarrow Ll, f \rightarrow \frac{1}{\beta L} f, U_E \rightarrow \frac{1}{\beta} U_E, dW_j \rightarrow \gamma L dW_j$, と置き換えると、FPE(52) に対応する SDE が得られ、次のようになる

$$\begin{aligned}
 dY &= f dt + \frac{1}{2} (dW_+ + dW_-) \\
 d\Phi &= \frac{2}{l^2} \tau_E(\Phi) dt + \frac{1}{l} \mathbf{n} \times (dW_+ - dW_-) \\
 \tau_E(\phi) &= \cos \phi (pE + \Delta \alpha E^2 \sin \phi) \\
 \langle dW_j(t) dW_k(t')^T \rangle &= 2\delta_{j,k} \hat{1} dt \quad (j, k \in \{-, +\})
 \end{aligned} \tag{53}$$

逆にこの SDE から得られた結果を温度 T 、チャネル周期 L をもつ系の結果に読みかえるには、 $Y \leftarrow LY, t \leftarrow \tau t, l \leftarrow Ll, f \leftarrow \frac{1}{\beta L} f, \beta p \leftarrow p, \alpha_{\parallel} \leftarrow \beta^{-1} \alpha_{\parallel}, \alpha_{\perp} \leftarrow \beta^{-1} \alpha_{\perp}$, のようにスケールすれば良い.

無次元化を行った場合の v と D_{eff}

(32),(33)において変数とパラメータを $x \rightarrow Lx$, $x_0 \rightarrow Lx_0$, $f \rightarrow \frac{1}{\beta L}f$, $U_E \rightarrow \frac{1}{\beta}U_E$, $h(x) \rightarrow Lh(x)$ と置き換えると、平均速度 (25) は次のように表される.

$$v = \frac{1 - e^{-2f}}{\int_{x_0}^{x_0+1} dx I_{\pm}(x)} \quad (54)$$

$$D_{\text{eff}} = \tilde{D} \frac{\int_{x_0}^{x_0+1} dx I_{\pm}(x) I_+(x) I_-(x)}{\left[\int_{x_0}^{x_0+1} dx I_{\pm}(x) \right]^3} \quad (55)$$

ここで、

$$I_+(x) = \frac{1}{\tilde{D}} \int_{x-L}^x dy e^{2\beta f(y-x)} \frac{g(y)}{g(x)} \quad (56)$$

$$g(x) \equiv \int_{-h(x)}^{h(x)} dy \int_0^{2\pi} d\phi e^{-\beta U_E(\phi)} \mathbf{1}_C(x, y, \phi) \quad (57)$$

Appendix: FPT の n 次モーメント

この節では、Eqs. (22),(23) で登場した初通過時間 (FPT) の n 次モーメントの公式の導出を示す

- ・ FPE の初期条件と境界条件
- ・ 生存確率と初通過時間分布の定義
- ・ コルモゴロフ後退方程式
- ・ 初通過時間の n 次モーメントの公式

FPE の初期条件と境界条件

FPT を考察するために以下のような FPE とその初期条件と境界条件を設定

$$\begin{aligned}\frac{\partial}{\partial t}p(x, t|x', 0) &= -\frac{\partial}{\partial x}J(x, t) \\ J(x, t) &= -\tilde{D} \left[\frac{\partial}{\partial x}p(x, t|x', 0) + \beta \frac{\partial V(x)}{\partial x}p(x, t|x', 0) \right]\end{aligned}\tag{58}$$

時刻 0 に $x'(< K)$ を出発した粒子が、時刻 t までに境界 K を一回も横切ることなく、 $-\infty < X < K$ の領域に生き残っている確率 (生存確率) を考えるため次のような条件を課す。

- ・ 初期条件

$$p(x, 0|x', 0) = \delta(x - x')\tag{59}$$

- ・ 境界条件

$$\begin{aligned}x = K \text{ において吸収壁: } p(K, t|x', 0) &= 0 \\ x \rightarrow -\infty \text{ において反射壁: } J(-\infty, t) &= 0\end{aligned}\tag{60}$$

生存確率の定義

時刻 0 に点 $x (< K)$ を出発した粒子が、時刻 t までに境界 ($x = K$) を一回も横切ることなく、 $X < K$ に生き残っている確率 (生存確率):

$$\mathbb{P} \left(\min_{0 \leq s \leq t} X_s < K \right) = \int_{-\infty}^K dy p(y, t|x, 0) \equiv S(t, x)$$

ただし、 $p(y, t|x, 0)$ は、Eqs. (58)–(60) を満たす解

- 時刻 0 に点 x を出発した粒子が初めて K に達する時刻 (初通過時間) を

$$T(x \rightarrow K) \equiv \inf\{t | X_t = K\} \quad (61)$$

とする.

- 初通過時間 $T(x \rightarrow K)$ は確率変数 (試行ごとに異なる) であり、 $T(x \rightarrow K) = t$ に関する確率密度関数 (初通過時間分布) を $p_T(t, x)$ とする.

$$\mathbb{P}\{T(x \rightarrow K) \in [t, t + dt)\} = p_T(t, x)dt \quad (62)$$

初通過時間分布 $p_T(t, x)$ と生存確率は次のように関係している.

$$S(t, x) = \mathbb{P}[t < T(x \rightarrow K)] = \int_t^\infty ds p_T(s, x) \quad (63)$$

初通過時間分布と生存確率の関係

$$S(t, x) = \int_{-\infty}^K dy p(y, t | x, 0) = \int_t^{\infty} ds p_T(s, x)$$

より、両辺を t で偏微分すると、初通過時間分布は次のように表される。

$$p_T(t, x) = -\frac{\partial}{\partial t} S(t, x) \quad (64)$$

MFPT:

$$t_1(x \rightarrow K) \equiv \langle T(x \rightarrow K) \rangle = \int_0^{\infty} t p_T(t, x) dt \quad (65)$$

FPT の n 次モーメント:

$$t_n(x \rightarrow K) \equiv \langle T(x \rightarrow K)^n \rangle = \int_0^{\infty} t^n p_T(t, x) dt \quad (66)$$

FPT の n 次モーメントの計算に際して

FPT の n 次モーメント:

$$t_n(x \rightarrow K) \equiv \langle T(x \rightarrow K)^n \rangle = \int_0^\infty t^n p_T(t, x) dt \quad (67)$$

ここで、

$$p_T(t, x) = -\frac{\partial}{\partial t} S(t, x) \quad (68)$$

$$S(t, x) = \int_{-\infty}^K dy p(y, t|x, 0) \quad (69)$$

$t_n(x \rightarrow K)$ の計算には、 $P_T(t, x)$ または $S(t, x)$ 、あるいは、 x の関数としての $p(y, t|x, 0)$ が必要．その計算のためには、通常**コルモゴロフの後ろ向き (後退) 方程式**を用いる．

チャップマン-コルモゴロフの方程式:

$$p(x'', t'' | x', 0) = \int_{\mathcal{K}} dx p(x'', t'' | x, t) p(x, t | x', 0)$$

ここで、 $\mathcal{K} \equiv \{x | -\infty < x \leq K\}$.

両辺を t で微分すると、左辺は t に依存しないので、

$$\begin{aligned} 0 &= \int_{\mathcal{K}} dx \left\{ \frac{\partial}{\partial t} p(x'', t'' | x, t) \right\} p(x, t | x', 0) \\ &\quad + \int_{\mathcal{K}} dx p(x'', t'' | x, t) \frac{\partial}{\partial t} p(x, t | x', 0) \end{aligned}$$

右辺第二項:

$$\int_{\mathcal{K}} dx p(x'', t'' | x, t) \frac{\partial}{\partial t} p(x, t | x', 0)$$

の $\frac{\partial}{\partial t} p(x, t | x', 0)$ に FPE(58) を代入:

$$\begin{aligned} & - \int_{\mathcal{K}} dx p(x'', t'' | x, t) \frac{\partial}{\partial x} J(x, t) \\ & = - [p(x'', t'' | x, t) J(x, t)]_{-\infty}^K + \int_{\mathcal{K}} dx \frac{\partial}{\partial x} p(x'', t'' | x, t) J(x, t) \end{aligned}$$

境界条件 $J(-\infty, t) = 0$ および $p(x'', t'' | K, t) = 0$ を課すと、第一項は消える。

つづき

$$\begin{aligned}
 & \int_{\mathcal{K}} dx \frac{\partial}{\partial x} p(x'', t'' | x, t) J(x, t) \\
 &= \int_{\mathcal{K}} dx \frac{\partial}{\partial x} p(x'', t'' | x, t) \left\{ -\tilde{D} \left[\frac{\partial}{\partial x} p(x, t | x', 0) + \beta \frac{\partial V(x)}{\partial x} p(x, t | x', 0) \right] \right\} \\
 &= \int_{\mathcal{K}} dx \left\{ -\tilde{D} \beta \frac{\partial V(x)}{\partial x} \frac{\partial}{\partial x} p(x'', t'' | x, t) \right\} p(x, t | x', 0) \\
 &\quad + \left[\left\{ \frac{\partial}{\partial x} p(x'', t'' | x, t) \right\} \left\{ -\tilde{D} p(x, t | x', 0) \right\} \right]_{x \rightarrow -\infty}^{x=K} \\
 &\quad + \int_{\mathcal{K}} dx \left\{ \frac{\partial}{\partial x} D(x) \frac{\partial}{\partial x} p(x'', t'' | x, t) \right\} p(x, t | x', 0)
 \end{aligned}$$

ここで、第二項を消すために、次の境界条件を課す。

$$p(K, t | x', 0) = 0, \quad \left. \frac{\partial}{\partial x} p(x'', t'' | x, t) \right|_{x \rightarrow -\infty} = 0$$

$$0 = \int_{\mathcal{K}} dx p(x, t | x', 0) \\ \times \left\{ \frac{\partial}{\partial t} p(x'', t'' | x, t) - \tilde{D} \beta \frac{\partial V(x)}{\partial x} \frac{\partial}{\partial x} p(x'', t'' | x, t) + \frac{\partial}{\partial x} \tilde{D} \frac{\partial}{\partial x} p(x'', t'' | x, t) \right\}$$

したがって、

$$-\frac{\partial}{\partial t} p(x'', t'' | x, t) = -\tilde{D} \beta \frac{\partial V(x)}{\partial x} \frac{\partial}{\partial x} p(x'', t'' | x, t) + \frac{\partial}{\partial x} \tilde{D} \frac{\partial}{\partial x} p(x'', t'' | x, t)$$

時間的に一様なので、 $p(x'', t'' | x, t) = p(x'', t'' - t | x, 0)$ および $t'' - t$ を t と置き換えると、

$$\frac{\partial}{\partial t} p(x'', t | x, 0) = -\tilde{D} \beta \frac{\partial V(x)}{\partial x} \frac{\partial}{\partial x} p(x'', t | x, 0) + \frac{\partial}{\partial x} \tilde{D} \frac{\partial}{\partial x} p(x'', t | x, 0)$$

まとめると、

$$\frac{\partial}{\partial t} p(x', t|x, 0) = -\beta \tilde{D} \frac{\partial V(x)}{\partial x} \frac{\partial}{\partial x} p(x', t|x, 0) + \tilde{D} \frac{\partial^2}{\partial x^2} p(x', t|x, 0) \quad (70)$$

時刻 0 に x_0 を出発した「粒子」が、時刻 t までに境界 K を一回も横切ることなく、 $X_t \in \mathcal{K}$ の状態で生き残っている確率（生存確率）を考えるため以下の条件を課す。

- ・ 初期条件

$$p(x', 0|x, 0) = \delta(x' - x)$$

- ・ 境界条件

$$x = K \text{ において吸収壁: } p(x', t|K, 0) = 0$$

$$x \rightarrow -\infty \text{ において反射壁: } \left. \frac{\partial}{\partial x} p(x', t|x, 0) \right|_{x \rightarrow -\infty} = 0$$

生存確率の方程式

コルモゴロフ後退方程式 (70) より、生存確率:

$$S(t, x) = \int_{\mathcal{K}} dx' p(x', t|x, 0) \quad (x \in \mathcal{K})$$

が次のように導かれる.

$$\frac{\partial}{\partial t} S(t, x) = -\beta \tilde{D} \frac{\partial V(x)}{\partial x} \frac{\partial}{\partial x} S(t, x) + \tilde{D} \frac{\partial^2}{\partial x^2} S(t, x) \quad (71)$$

$p(x', t|x, 0)$ に関する初期/境界条件より、

- ・ 初期条件

$$S(0, x) = 1$$

- ・ 境界条件

$$x = K \text{ において吸収壁: } S(t, K) = 0$$

$$x \rightarrow -\infty \text{ において反射壁: } \left. \frac{\partial}{\partial x} S(t, x) \right|_{x \rightarrow -\infty} = 0$$

$$S(t, x) = \int_t^\infty ds p_T(s, x) \quad (x \in \mathcal{K})$$

より、 $\frac{\partial}{\partial t} S(t, x) = -p_T(t, x)$. MFPT(65)[$t_1(x \rightarrow K) \equiv \tau(x)$] は、

$$\tau(x) = \int_0^\infty t p_T(t, x) dt = - \int_0^\infty t \frac{\partial}{\partial t} S(t, x) dt = \int_0^\infty S(t, x) dt$$

$$\begin{aligned} \text{Eq. (71) より } \int_0^\infty dt \frac{\partial}{\partial t} S(t, x) &= -\beta \tilde{D} \frac{\partial V(x)}{\partial x} \frac{\partial}{\partial x} \tau(x) + \tilde{D} \frac{\partial^2}{\partial x^2} \tau(x) \\ -1 &= -\beta \tilde{D} \frac{\partial V(x)}{\partial x} \frac{\partial}{\partial x} \tau(x) + \tilde{D} \frac{\partial^2}{\partial x^2} \tau(x) \end{aligned} \quad (72)$$

境界条件：

$$\tau(K) = 0, \quad \left. \frac{\partial}{\partial x} \tau(x) \right|_{x \rightarrow -\infty} = 0 \quad (73)$$

方程式 (72) において $\partial\tau(x)/\partial x = \tau'$ とおくと、次式を得る．

$$-\frac{1}{\tilde{D}} = -\beta \frac{\partial V(x)}{\partial x} \tau' + \frac{\partial}{\partial x} \tau' \quad (74)$$

境界条件 (73) を満たす解：

$$\tau(x) = \frac{1}{\tilde{D}} \int_x^K dy e^{\beta V(y)} \int_{-\infty}^y e^{-\beta V(x')} dx' \quad (75)$$

FPT の n 次モーメント

$$S(t, x) = \int_t^\infty ds p_T(s, x), \quad \frac{\partial}{\partial t} S(t, x) = -p_T(t, x) \quad (x < K)$$

より、FPT の n 次モーメント $[t_n(x \rightarrow K) \equiv \tau_n(x)]$ は、

$$\tau_n(x) \equiv \int_0^\infty t^n p_T(t, x) dt = - \int_0^\infty t^n \frac{\partial}{\partial t} S(t, x) dt = n \int_0^\infty t^{n-1} S(t, x) dt$$

$$\begin{aligned} \text{Eq. (71) より } n \int_0^\infty dt t^{n-1} \frac{\partial}{\partial t} S(t, x) &= -\beta \tilde{D} \frac{\partial V(x)}{\partial x} \frac{\partial}{\partial x} \tau_n(x) + \tilde{D} \frac{\partial^2}{\partial x^2} \tau_n(x) \\ -n \tau_{n-1}(x) &= -\beta \tilde{D} \frac{\partial V(x)}{\partial x} \frac{\partial}{\partial x} \tau_n(x) + \tilde{D} \frac{\partial^2}{\partial x^2} \tau_n(x) \end{aligned} \quad (76)$$

境界条件：

$$\tau_n(K) = 0, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\partial}{\partial x} \tau_n(x) = 0 \quad (77)$$

(76) より、境界条件 (77) を満たす解：

$$\tau_n(x) = \frac{n}{\tilde{D}} \int_x^K dy e^{\beta V(y)} \int_{-\infty}^y e^{-\beta V(x')} \tau_{n-1}(x') dx' \quad (78)$$

$\tau(x)$:

$$\tau(x) = \frac{1}{\tilde{D}} \int_x^K dy e^{\beta V(y)} \int_{-\infty}^y e^{-\beta V(x')} dx' \quad (79)$$

を用いて、 $\tau_2(x)$ 、 $\tau_3(x)$ 、 $\dots$ と求めることが可能．これらは、Eqs. (22),(23) に対応

Appendix: 拡散係数の導出

諸定義: $\tilde{I}_+(x), \tilde{I}_-(x), t_1(x_0 \rightarrow K), t_2(x_0 \rightarrow K)$

以下は P. Reimann et al. 2002 の内容をほとんどそのまま書いただけ. Eqs. (29),(30) より、次式を定義:

$$\tilde{I}_+(x) = \frac{1}{\tilde{D}} e^{\beta V(x)} \int_{-\infty}^y e^{-\beta V(y)} dy = \frac{I_+(x)}{1 - e^{-2\beta fL}}, \quad (80)$$

$$\tilde{I}_-(x) = \frac{1}{\tilde{D}} e^{-\beta V(x)} \int_y^{\infty} e^{\beta V(y)} dy = \frac{I_-(x)}{1 - e^{-2\beta fL}} \quad (81)$$

Eq. (23) より、

$$t_1(x_0 \rightarrow K) = \int_{x_0}^K dx \tilde{I}_+(x) = \frac{1}{1 - e^{-2\beta fL}} \int_{x_0}^K dx I_+(x) \quad (82)$$

Eq. (22) より、

$$t_2(x_0 \rightarrow K) = \frac{2}{\tilde{D}} \int_{x_0}^K dx e^{\beta V(x)} \int_{-\infty}^x dy e^{-\beta V(y)} t_1(y \rightarrow K) \quad (83)$$

$t_2(x_0 \rightarrow K)$ の展開

Eqs. (82)、(83) より、

$$t_2(x_0 \rightarrow K) = \frac{2}{\tilde{D}} \int_{x_0}^K dx e^{\beta V(x)} \int_{-\infty}^x dy e^{-\beta V(y)} \int_y^x dz \tilde{I}_+(z) + R \quad (84)$$

ここで、

$$\begin{aligned} R &= \frac{2}{\tilde{D}} \int_{x_0}^K dx e^{\beta V(x)} \int_{-\infty}^x dy e^{-\beta V(y)} \int_x^K dz \tilde{I}_+(z) \\ &= 2 \int_{x_0}^K dx \tilde{I}_+(x) \int_x^K dz \tilde{I}_+(z) \\ &= 2t_1(x_0 \rightarrow K)^2 - 2 \int_{x_0}^K dx \tilde{I}_+(x) \int_{x_0}^x dz \tilde{I}_+(z) \\ &= 2t_1(x_0 \rightarrow K)^2 - 2 \int_{x_0}^K dz \tilde{I}_+(z) \int_z^K dx \tilde{I}_+(x) \end{aligned}$$

したがって、

$$R = t_1(x_0 \rightarrow K)^2 \quad (85)$$

$$\Delta t_2(x_0 \rightarrow K)$$

Eqs. (84)、(85) より、

$$\begin{aligned}
 \Delta t_2(x_0 \rightarrow K) &\equiv t_2(x_0 \rightarrow K) - t_1(x_0 \rightarrow K)^2 \\
 &= \frac{2}{\tilde{D}} \int_{x_0}^K dx \int_{-\infty}^x dy \int_y^x dz e^{\beta[V(x)-V(y)]} \tilde{I}_+(z) \\
 &= \frac{2}{\tilde{D}} \int_{x_0}^K dx \int_{-\infty}^x dz \int_{-\infty}^z dy e^{\beta[V(x)-V(y)]} \tilde{I}_+(z) \\
 &= 2 \int_{x_0}^K dx \int_{-\infty}^x dz e^{\beta[V(x)-V(z)]} \left[\tilde{I}_+(z) \right]^2
 \end{aligned} \tag{86}$$

ここで、 $V(x)$ の性質 (24) と $\tilde{I}_+(x+L) = \tilde{I}_+(x)$ を利用すると、

$$\begin{aligned}
 \int_{-\infty}^x dz e^{-\beta V(z)} \left[\tilde{I}_+(z) \right]^2 &= \sum_{l=0}^{\infty} \int_{x-(l+1)L}^{x-lL} dz e^{-\beta V(z)} \left[\tilde{I}_+(z) \right]^2 \\
 &= \frac{1}{1 - e^{-\beta fL}} \int_{x-L}^x dz e^{-\beta V(z)} \left[\tilde{I}_+(z) \right]^2
 \end{aligned} \tag{87}$$

Eq. (33) の "+" に対応する結果

Eqs. (86)、(87) より、

$$\Delta t_2(x_0 \rightarrow K) = \frac{2}{[1 - e^{-\beta f L}]^3} \int_{x_0}^K dx e^{\beta V(x)} \int_{x-L}^x dz e^{-\beta V(z)} [I_+(z)]^2 \quad (88)$$

$K = x_0 + L$ として積分順序を交換する

$$\begin{aligned} \Delta t_2(x_0 \rightarrow K) &= \frac{2}{[1 - e^{-\beta f L}]^3} \int_{x_0}^{x_0+L} dz e^{-\beta V(z)} \int_z^{z+L} dx e^{\beta V(x)} [I_+(z)]^2 \\ &= \frac{2\tilde{D}}{[1 - e^{-\beta f L}]^3} \int_{x_0}^{x_0+L} dz [I_+(z)]^2 I_-(z) \\ &= 2\tilde{D} \int_{x_0}^{x_0+L} dz [\tilde{I}_+(z)]^2 \tilde{I}_-(z) \end{aligned} \quad (89)$$

Eqs. (82),(89) を Eq. (26) に代入すると、Eq. (33) の $\pm$ の内の "+" に対応する結果が得られる．次に "-" に対応するほうを示す

Eq. (32) の"- " に対応する結果

Eq. (32) の"- " に対応する方の導出のため、次のような関数を導入

$$H(x) \equiv \int_{-\infty}^x dy e^{-\beta V(y)} \quad (90)$$

$$K(x) \equiv \int_x^{\infty} dy e^{\beta V(y)} \quad (91)$$

Eq. (27) より、

$$t_1(x_0 \rightarrow x_0 + L) = \frac{1}{\tilde{D}} \int_{x_0}^{x_0+L} dx e^{\beta V(x)} \int_{-\infty}^x e^{-\beta V(y)} dy = \frac{1}{\tilde{D}} \int_{x_0}^{x_0+L} dx [-K'(x)] H(x) \quad (92)$$

部分積分より、 $K(x+L)H(x+L) = K(x)H(x)$ を用いると、Eq. (32) の"- " に対応する結果を得る

$$\begin{aligned} t_1(x_0 \rightarrow x_0 + L) &= \frac{1}{\tilde{D}} \int_{x_0}^{x_0+L} dx K(x) H'(x) = \frac{1}{\tilde{D}} \int_{x_0}^{x_0+L} dx e^{-\beta V(x)} \int_x^{\infty} dy e^{\beta V(y)} \\ &= \frac{1}{1 - e^{-2\beta fL}} \int_{x_0}^{x_0+L} dx I_-(x) \end{aligned} \quad (93)$$

$K(x)$ 、 $H(x)$ による書き換え

Eqs. (82), (92),(93) より、

$$\int_{x_0}^K dx \tilde{I}_+(x) = \frac{1}{\tilde{D}} \int_{x_0}^{x_0+L} dx [-K'(x)H(x)] \quad (94)$$

$$\int_{x_0}^{x_0+L} dx \tilde{I}_-(x) = \frac{1}{\tilde{D}} \int_{x_0}^{x_0+L} dx K(x)H'(x) \quad (95)$$

であるので、

$$\tilde{I}_+(x) = \frac{1}{\tilde{D}} [-K'(x)H(x)], \quad \tilde{I}_-(x) = \frac{1}{\tilde{D}} K(x)H'(x) \quad (96)$$

したがって、(89) より、

$$\Delta t_2(x_0 \rightarrow x_0 + L) = \frac{2}{\tilde{D}^2} \int_{x_0}^{x_0+L} dz [-K'(z)H(z)]^2 K(z)H'(z) \quad (97)$$

Eq. (33) の“-” に対応する結果

Eq. (97) において、 $K'(z)H'(z) = 1$ を用いると、被積分関数は $\frac{1}{2}H(z)^2 \frac{d}{dz}K(z)^2$ となるので、部分積分を用いると、Eq. (97) は次のようなる

$$\begin{aligned}\Delta t_2(x_0 \rightarrow x_0 + L) &= -\frac{2}{\tilde{D}^2} \int_{x_0}^{x_0+L} dz K(z)^2 H(z) H'(z) \\ &= \frac{2}{\tilde{D}^2} \int_{x_0}^{x_0+L} dz [-H'(z)K(z)]^2 [-H(z)K'(z)] \\ &= 2\tilde{D} \int_{x_0}^{x_0+L} dz [\tilde{I}_-(x)]^2 [\tilde{I}_+(z)] \\ &= \frac{2\tilde{D}}{[1 - e^{-2\beta f L}]^3} \int_{x_0}^{x_0+L} dz [I_-(x)]^2 [I_+(z)]\end{aligned}\tag{98}$$

これと、Eq. (93) を Eq. (26) に代入すると、Eq. (33) の $\pm$ の内の“-” に対応する結果が得られる。

References

- Berezhkovskii, Alexander M., Leonardo Dagdug, and Sergey M. Bezrukov (Oct. 2015).
In: *The Journal of Chemical Physics* 143.16, p. 164102.
- Burada, P.S. et al. (July 2008). In: *Biosystems* 93.1–2, pp. 16–22.
- Malgaretti, Paolo and Jens Harting (2021). In: *Soft Matter* 17 (8), pp. 2062–2070.
- Reguera, D. and J. M. Rubí (Nov. 2001). In: *Phys. Rev. E* 64 (6), p. 061106.
- Reimann, P. et al. (Feb. 2002). In: *Phys. Rev. E* 65 (3), p. 031104.
- Reimann, Peter et al. (Aug. 2001). In: *Physical review letters* 87, p. 010602.
- Schmid, Gerhard et al. (2009). In: *Advances in Solid State Physics*. Ed. by Rolf Haug.
Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, pp. 317–328.
- Tutu, Hiroki (2022). In: *Journal of the Physical Society of Japan* 91.4, p. 044801.

Yang, Xiang et al. (Feb. 2019). In: *Phys. Rev. E* 99 (2), p. 020601.

Zwanzig, Robert (1992). In: *The Journal of Physical Chemistry* 96.10, pp. 3926–3930.

土井, 正男 (1992). 岩波講座 現代の物理学 18. 岩波書店.